

GUÍA N° 3: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE DISOCIACIÓN DE UN ÁCIDO DÉBIL POR POTENCIOMETRÍA

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante calcula los cambios de energía de una reacción, aplicando principios y condiciones de equilibrio en sistemas físico químicos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Determinar la constante de disociación (K_a) de un ácido débil mediante una titulación potenciométrica, usando un electrodo de vidrio para medir el pH a lo largo de la titulación.
- Realizar los cálculos correspondientes.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- POTENCIOMETRO
- PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITADOR
- PIPETA 10 ML CON BULBO
- ACIDO ACETICO 2.5 L
- HIDROXIDO DE SODIO 500 G
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- PIPETA SEROLOGICA 10 ML
- PIPETA 5 ML CON BULBO
- BUFFER FOSFATO 500 G
- TIRA REACTIVA DE PH 200 UND
- VASO DE PRECIPITADO 100 ML

--

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

- Calibrar el potenciómetro utilizando soluciones buffer estándar de pH 4.7 y 10.
- Asegurarse de que la calibración sea precisa y el instrumento esté en óptimas condiciones antes de continuar.
- Colocar la solución de ácido preparada en un vaso de precipitados de 100 mL.
- Utilizar el potenciómetro para medir y registrar el pH inicial de la solución de ácido acético.
- Llenar una bureta con la solución de hidróxido de sodio (NaOH, 0.1 M).
- Colocar la bureta sobre un soporte y posicionarla sobre el vaso de precipitados que contiene la solución de ácido.
- Añadir la solución de NaOH lentamente desde la bureta al vaso de precipitados, en intervalos regulares de 0.5 mL.
- Después de cada adición, agitar la solución utilizando el agitador magnético y medir el pH con el potenciómetro.
- Registrar el volumen de NaOH agregado y el pH correspondiente después de cada incremento.
- Continuar añadiendo NaOH hasta que el pH de la solución se estabilice y supere el punto de equivalencia (aproximadamente pH 8.5-9.5).
- Retirar la solución de la plancha de calentamiento.

Actividades:

- Graficar los valores de pH en función del volumen de NaOH agregado. La curva obtenida debe mostrar el punto de inflexión característico cerca del punto de equivalencia.
- Identificar el punto de inflexión más pronunciado en la curva. Este corresponde al volumen de base requerido para neutralizar el ácido.
- Utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch en los puntos cercanos al punto de equivalencia para calcular el pKa del ácido:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

Aquí, $[A^-]$ y $[HA]$ son las concentraciones de la base conjugada y del ácido en la solución.

- Calcular el valor de Ka utilizando la fórmula:

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

Preguntas de Discusión:

1. ¿Cómo influye la adición de un reactivo en la posición del equilibrio químico según el principio de Le Châtelier? Proporcione un ejemplo práctico.
2. Explique por qué los catalizadores no modifican la posición del equilibrio, pero sí afectan la velocidad de la reacción.
3. En la síntesis de fármacos, ¿qué beneficios tiene la manipulación del equilibrio químico en términos de rendimiento y eficiencia del proceso?
4. ¿Cómo se relaciona el valor de pKa de un ácido débil con su estabilidad y posible aplicación en formulaciones farmacéuticas?

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Fisicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 3:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....